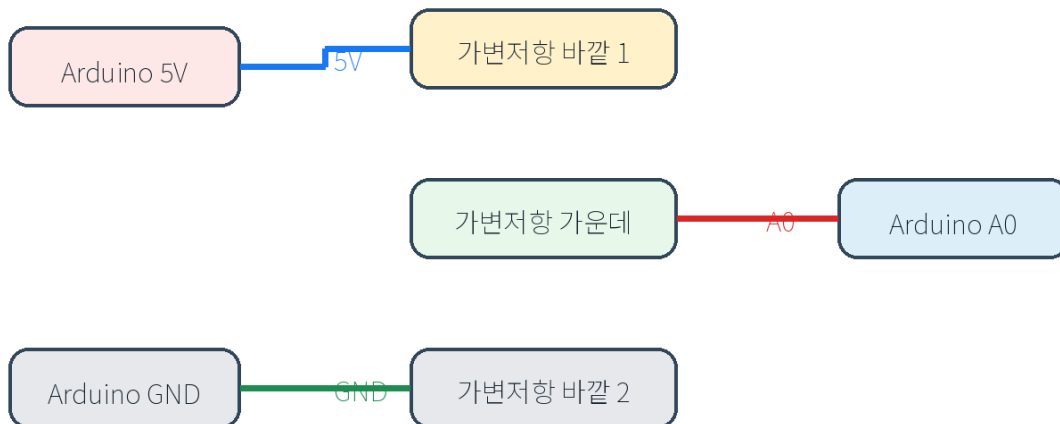


처음 만나는 Arduino Uno

학생용 자율학습 교재

LED부터 센서 통합 제어까지 3차시 완성

가변저항과 PWM LED



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

2026 교신판

이름 _____ 학번 _____ 모둠 _____

이 교재로 공부하는 방법

이 책은 완성 코드를 먼저 복사하는 책이 아닙니다. 개념을 읽고, 빈 회로에서 직접 배선하고, 두 번 시도한 뒤 코드와 해설을 확인합니다. 매 실습이 끝나면 결과를 말로 설명해야 통과입니다.

순서	학생이 할 일	통과 기준
1	개념과 생활 비유 읽기	핵심 원리를 한 문장으로 말한다
2	USB를 분리하고 회로 만들기	전원, GND, 핀 번호를 확인한다
3	미션만 보고 코드 두 번 시도	오류 메시지와 센서값을 기록한다
4	완성 코드와 줄별 해설 확인	각 줄의 역할을 가리켜 설명한다
5	확인문제와 확장 미션	자기 말로 답하고 결과를 비교한다

안전 규칙

- 배선을 바꿀 때는 시뮬레이션을 멈추고 실제 Arduino의 USB를 분리합니다.
- 5V와 GND를 선 하나로 직접 연결하지 않습니다.
- LED에는 반드시 220Ω 또는 330Ω 저항을 직렬로 연결합니다.
- 센서의 VCC, GND, 신호핀 이름을 눈으로 확인한 뒤 연결합니다.
- 부품이 뜨겁거나 냄새가 나면 즉시 전원을 분리하고 교사에게 알립니다.

수업 전체 공통 핀

부품	핀	역할
LED	D3	디지털 출력과 PWM 출력
버튼	D2	INPUT_PULLUP 디지털 입력
가변저항	A0	아날로그 입력
CDS	A1	아날로그 입력

부품	핀	역할
HC-SR04 TRIG	D8	초음파 시작 신호
HC-SR04 ECHO	D7	왕복 시간 입력

먼저 알아둘 핵심 구조

구분	뜻	이번 교재의 예
입력	보드가 밖에서 값을 받음	버튼, 가변저항, CDS, ECHO, 시리얼
처리	코드가 비교하거나 계산함	if, map, 거리 계산
출력	보드가 부품을 움직임	LED 켜기, 끄기, 밝기

setup은 시작할 때 한 번 실행됩니다. loop는 전원이 켜진 동안 계속 반복됩니다. 센서 제어 코드는 대부분 loop에서 입력을 읽고, 처리하고, 출력하는 순서를 반복합니다.

1차시 LED로 디지털과 아날로그 맛보기

학습 시간 50분

학습 목표

- 입력, 처리, 출력을 구분한다.
- setup과 loop의 역할을 설명한다.
- 버튼과 시리얼 문자를 디지털 입력으로 사용한다.
- 가변저항값을 PWM 밝기로 바꾼다.

실습 전에 이해할 개념

개념	쉬운 설명
입력 처리 출력	버튼과 센서가 값을 보내면 코드가 판단하고 LED가 결과를 보여 줍니다.
디지털	HIGH와 LOW처럼 두 상태를 다룹니다.
아날로그 입력	가변저항의 여러 중간값을 Uno가 0부터 1023까지 읽습니다.
PWM	D3처럼 물결표가 있는 핀에서 빠른 켜짐과 꺼짐의 비율로 밝기를 조절합니다.
시리얼	USB를 통해 컴퓨터와 Arduino가 문자를 차례로 주고받습니다.

1차시 실습 1 LED 1초 켜고 끄기

LED는 가장 단순한 출력 장치입니다. 이 실습으로 핀 준비, 켜기, 끄기, 기다리기, 반복을 한 번에 익힙니다.

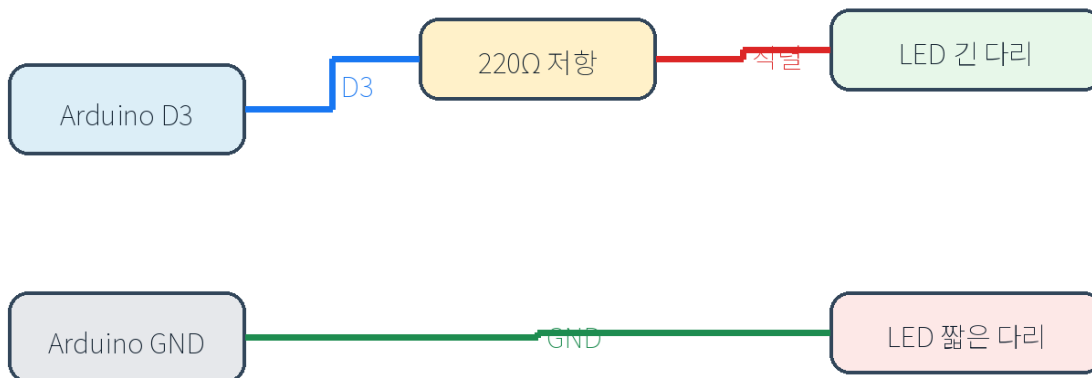
준비물

Arduino Uno R3, 브레드보드, LED, 220Ω 또는 330Ω 저항, 점퍼선

실제 배선

출발	도착	이유
D3	저항 한쪽	출력 신호
저항 반대쪽	LED 긴 다리	과전류 제한
LED 짧은 다리	GND	전류가 돌아가는 길

LED 기본 회로



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

1. 변수 led에 3을 저장합니다.

2. D3을 출력으로 준비합니다.
3. 1초 켜기와 1초 끄기를 반복합니다.
4. 성공하면 1000을 200으로 바꾸어 속도를 비교합니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
}

void loop(){
  digitalWrite(led,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led,LOW);
  delay(1000);
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
<code>int led=3;</code>	3번 핀을 led라는 이름으로 기억합니다.
<code>pinMode(led,OUTPUT);</code>	D3을 출력 핀으로 준비합니다.
<code>digitalWrite(...,HIGH);</code>	D3에 HIGH를 보내 LED를 켵니다.
<code>delay(1000);</code>	1000밀리초, 즉 1초 기다립니다.
<code>digitalWrite(...,LOW);</code>	D3을 LOW로 만들어 LED를 끵니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- LED의 긴 다리와 짧은 다리가 바뀌지 않았는지 확인합니다.
- 저항이 LED와 직렬인지 확인합니다.
- D3과 GND를 바꾸어 꽂지 않았는지 확인합니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

5. setup과 loop의 차이를 한 문장으로 씁니다.

6. delay(200)은 몇 초인지 씁니다.

나의 설명 _____

확장 미션

delay(1000)을 200, 50, 2000으로 바꾸어 LED 변화와 실제 시간을 표에 기록합니다.

delay 값	초 단위	관찰 결과
200	0.2초	
50	0.05초	
2000	2초	

1차시 실습 2 버튼으로 LED 제어하기

버튼은 두 상태를 읽는 디지털 입력입니다. 입력값에 따라 출력이 달라지는 가장 기본적인 자동 제어를 만듭니다.

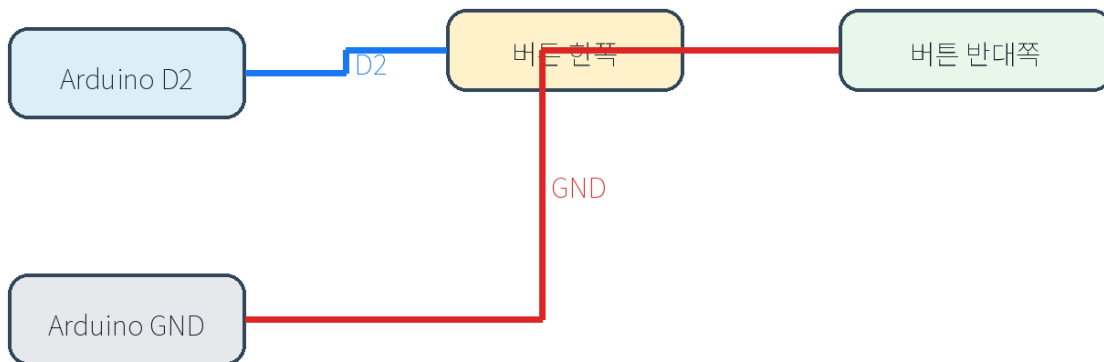
준비물

기존 LED 회로, 누름 버튼, 점퍼선

실제 배선

출발	도착	이유
D2	버튼 한쪽	버튼값 입력
버튼 반대쪽	GND	누르면 LOW
D3 LED 회로	그대로 유지	출력

버튼 입력 추가



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

7. 버튼을 브레드보드 중앙 홈을 가로질러 놓습니다.

8. bt에 2를 저장하고 INPUT_PULLUP으로 준비합니다.
9. 버튼값을 a에 저장합니다.
10. 누르면 LED가 켜지고 놓으면 꺼지게 합니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3;
int bt=2;
int a;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(bt,INPUT_PULLUP);
}

void loop(){
  a=digitalRead(bt);
  if(a==LOW){
    digitalWrite(led,HIGH);
  }else{
    digitalWrite(led,LOW);
  }
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
INPUT_PULLUP	내부 저항을 사용해 평상시 입력을 HIGH로 유지합니다.
digitalRead(bt)	버튼 핀의 HIGH 또는 LOW를 읽습니다.
a=digitalRead(bt);	읽은 값을 변수 a에 저장합니다.
a==LOW	a가 LOW인지 비교합니다. =은 저장, ==은 비교입니다.
if / else	조건이 참일 때와 아닐 때의 행동을 나눕니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- 버튼이 중앙 홈을 가로지르는지 확인합니다.
- INPUT_PULLUP에서는 누른 값이 LOW임을 확인합니다.
- 버튼용 10k Ω 외부 저항은 사용하지 않습니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

11. 버튼을 누르지 않았을 때의 값을 씁니다.

12. =과 ==의 차이를 설명합니다.

나의 설명 _____

1차시 실습 3 시리얼 A와 B로 LED 제어하기

시리얼 통신은 컴퓨터가 Arduino에 명령을 보내는 통로입니다. 도착 확인, 읽기, 저장, 비교의 네 단계를 익힙니다.

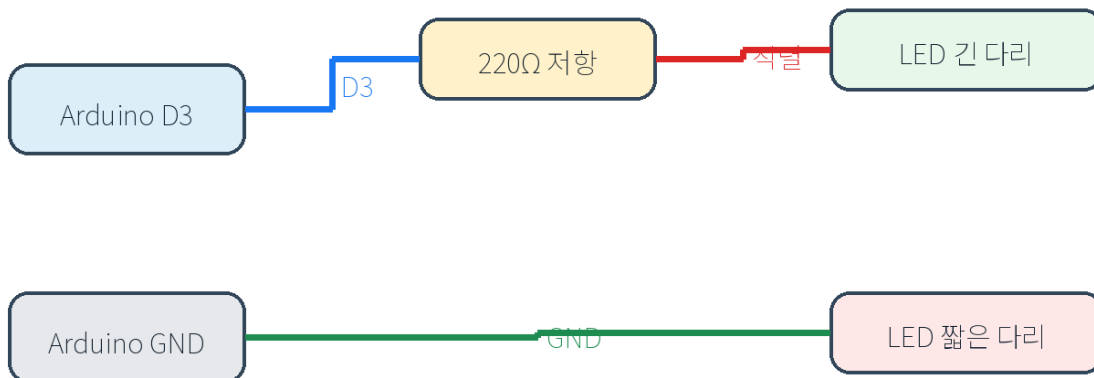
준비물

기존 LED 회로, USB 데이터 케이블, 시리얼 모니터

실제 배선

출발	도착	이유
USB	컴퓨터와 Arduino	데이터 통신
D3 LED 회로	그대로 유지	출력
시리얼 속도	9600 baud	코드와 모니터 동일

LED 기본 회로



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

13. 데이터가 도착했는지 확인합니다.

14. 문자 한 개를 읽어 c에 저장합니다.

15. 대문자 A를 보내면 LED를 켭니다.

16. 대문자 B를 보내면 LED를 끕니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3;
char c;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  if(Serial.available()>0){
    c=Serial.read();
    if(c=='A'){
      digitalWrite(led,HIGH);
    }
    if(c=='B'){
      digitalWrite(led,LOW);
    }
  }
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
Serial.begin(9600)	컴퓨터와 보드의 통신 속도를 9600으로 정합니다.
Serial.available()>0	읽을 데이터가 한 개 이상 도착했는지 확인합니다.
c=Serial.read();	문자 한 개를 읽어 c에 저장합니다.
c=='A'	c가 대문자 A인지 비교합니다.

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
<code>char c;</code>	문자 한 개를 저장하는 변수입니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- 시리얼 모니터 속도를 9600으로 맞춥니다.
- 줄바꿈 없음을 선택합니다.
- 소문자 a가 아니라 대문자 A를 입력합니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

17. 시리얼 처리 네 단계를 순서대로 씁니다.

18. 문자 비교에 작은따옴표를 사용하는 이유를 확인합니다.

나의 설명 _____

1차시 실습 4 가변저항으로 LED 밝기 조절하기

가변저항은 여러 중간값을 만드는 아날로그 입력입니다. 0부터 1023까지의 입력을 0부터 255까지의 PWM 출력으로 바꿉니다.

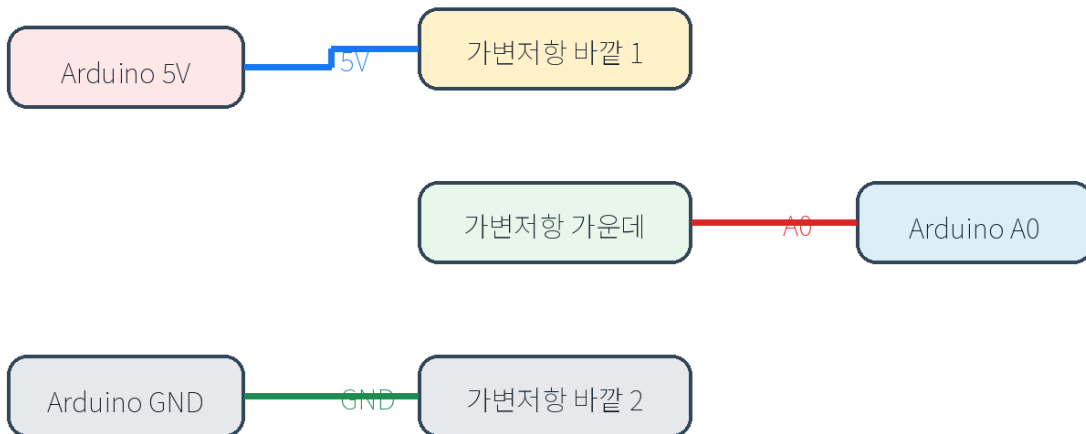
준비물

기존 LED 회로, 가변저항 또는 가변저항 모듈, 점퍼선

실제 배선

출발	도착	이유
가변저항 바깥쪽	5V	전압 공급
가변저항 가운데	A0	변하는 전압 읽기
가변저항 반대쪽	GND	전류가 돌아가는 길
LED	D3	PWM 밝기 출력

가변저항과 PWM LED



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

19. A0 값을 v에 저장합니다.
20. map으로 0~1023을 0~255로 바꿔 b에 저장합니다.
21. analogWrite로 b를 LED에 출력합니다.
22. 시리얼 모니터에서 v의 변화를 확인합니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3;
int v;
int b;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  v=analogRead(A0);
  b=map(v,0,1023,0,255);
  analogWrite(led,b);
  Serial.println(v);
  delay(20);
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
analogRead(A0)	A0 전압을 0~1023의 숫자로 읽습니다.
map(v,0,1023,0,255)	입력 범위를 PWM 범위로 바꿉니다.
analogWrite(led,b)	D3에서 0~255의 PWM을 출력합니다.

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
<code>Serial.println(v)</code>	센서값을 한 줄씩 화면에 표시합니다.
<code>delay(20)</code>	너무 빠른 출력으로 화면이 복잡해지는 것을 줄입니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모듈은 VCC→5V, GND→GND, S 또는 SIG→A0로 연결합니다.
- LED는 PWM이 가능한 D3에 연결합니다.
- 밝기 방향이 반대여도 고장이 아닙니다. 바깥쪽 두 선을 서로 바꾸면 됩니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

23. `analogRead`와 `analogWrite`의 값 범위를 각각 씁니다.

24. PWM이 진짜 연속 전압인지 설명합니다.

나의 설명 _____

1차시 마무리 평가

1. setup과 loop의 차이를 한 문장으로 씁니다.

답 _____

2. delay(200)은 몇 초인지 씁니다.

답 _____

3. 버튼을 누르지 않았을 때의 값을 씁니다.

답 _____

4. =과 ==의 차이를 설명합니다.

답 _____

5. 시리얼 처리 네 단계를 순서대로 씁니다.

답 _____

6. 문자 비교에 작은따옴표를 사용하는 이유를 확인합니다.

답 _____

7. analogRead와 analogWrite의 값 범위를 각각 씁니다.

답 _____

8. PWM이 진짜 연속 전압인지 설명합니다.

답 _____

나는 오늘 회로를 다른 사람에게 설명할 수 있다. 매우 그렇다 / 그렇다 / 더 연습해야 한다

2차시 초음파와 CDS로 자동 제어하기

학습 시간 50분

학습 목표

- 초음파 왕복 시간을 거리로 계산한다.
- CDS와 저항의 전압 분배를 이해한다.
- 측정값을 보고 기준값을 정한다.

실습 전에 이해할 개념

개념	쉬운 설명
초음파 거리	소리를 보내고 돌아오는 시간을 재어 거리를 구합니다.
전압 분배	CDS와 10k Ω 저항이 전압을 나누고 가운데 점을 A1이 읽습니다.
기준값	센서 숫자를 두 행동으로 나누는 경계값입니다.

2차시 실습 1 초음파센서 20cm 경보기

HC-SR04는 초음파를 보내고 되돌아오는 시간을 알려 줍니다. 소리가 갔다가 돌아오므로 계산에서 2로 나눕니다.

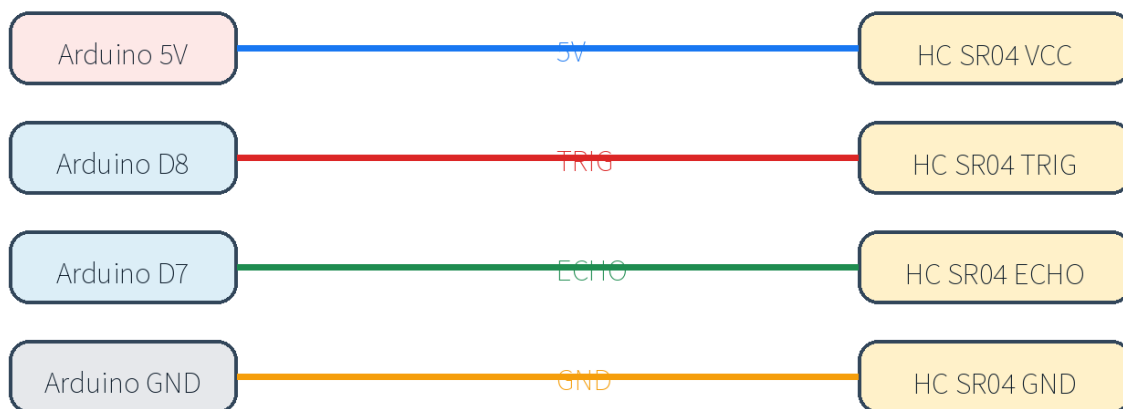
준비물

HC-SR04, 기존 D3 LED 회로, 점퍼선

실제 배선

출발	도착	이유
VCC	5V	센서 전원
TRIG	D8	초음파 시작 신호
ECHO	D7	되돌아온 시간 입력
GND	GND	공통 기준

HC SR04 연결



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

25. TRIG에 10마이크로초 신호를 보냅니다.

26. ECHO의 HIGH 시간을 t에 저장합니다.

27. $d=t*0.034/2$ 로 거리를 계산합니다.

28. 20cm보다 가까우면 LED를 켵니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3;
int tr=8;
int ec=7;
long t;
int d;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(tr,OUTPUT);
  pinMode(ec,INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  digitalWrite(tr,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(tr,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(tr,LOW);
  t=pulseIn(ec,HIGH);
  d=t*0.034/2;
  Serial.println(d);
  if(d<20) digitalWrite(led,HIGH);
  else digitalWrite(led,LOW);
  delay(100);
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
TRIG LOW-HIGH-LOW	10마이크로초의 시작 신호를 만듭니다.
pulseIn(ec,HIGH)	ECHO가 HIGH인 시간을 마이크로초로 잽니다.
t*0.034	시간에 소리의 cm/마이크로초 속도를 곱합니다.
/2	간 거리와 돌아온 거리가 합쳐져 있으므로 절반으로 나눕니다.
if(d<20)	20cm보다 가까운지 판단합니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- 센서에 인쇄된 VCC, TRIG, ECHO, GND 순서를 직접 읽습니다.
- TRIG D8과 ECHO D7을 바꾸지 않습니다.
- 0이나 이상한 값이 계속 나오면 전원과 GND부터 확인합니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

29. 거리 계산에서 2로 나누는 이유를 씁니다.

30. TRIG와 ECHO의 역할을 각각 씁니다.

나의 설명 _____

2차시 실습 2 CDS 자동 조명

CDS는 빛에 따라 저항값이 변합니다. 10k Ω 저항과 전압 분배 회로를 만들면 밝기를 숫자로 읽을 수 있습니다.

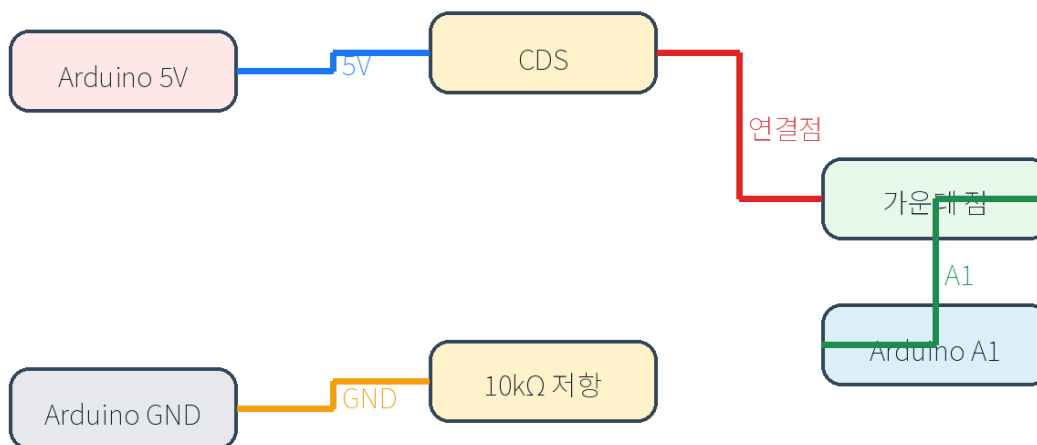
준비물

5mm 5528 CDS, 10k Ω 저항, 기존 D3 LED 회로, 점퍼선

실제 배선

출발	도착	이유
5V	CDS 한쪽	전압 공급
CDS와 10k Ω 사이	A1	분배 전압 읽기
10k Ω 반대쪽	GND	전류가 돌아가는 길
LED	D3	PWM 출력

CDS 전압 분배



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

31. 밝을 때와 손으로 가렸을 때의 A1 값을 기록합니다.

32. 두 값 사이에 기준값을 정합니다.

33. 어두울수록 LED가 밝아지게 합니다.

34. 친구와 값이 다른 이유를 설명합니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3;
int a;
int b;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  a=analogRead(A1);
  b=map(a,0,1023,255,0);
  b=constrain(b,0,255);
  analogWrite(led,b);
  Serial.println(a);
  delay(50);
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
analogRead(A1)	전압 분배의 가운데 점을 읽습니다.
map(...,255,0)	센서값 증가 방향과 LED 밝기 방향을 반대로 만듭니다.
constrain(b,0,255)	b가 PWM 범위를 벗어나지 않게 제한합니다.

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
기준값	교실 밝기와 부품 오차에 따라 학생마다 달라질 수 있습니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- A1은 CDS와 10k Ω 이 만나는 지점에 연결합니다.
- 값의 방향이 반대라면 map의 255와 0을 서로 바꿉니다.
- 친구와 숫자가 다르다고 회로가 반드시 틀린 것은 아닙니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

35. A1을 연결해야 하는 위치를 문장으로 씁니다.

36. 기준값을 정하기 전에 무엇을 해야 하는지 씁니다.

나의 설명 _____

나의 CDS 측정 기록

환경	A1 값	내가 정한 기준값
교실에서 밝을 때		
손으로 가렸을 때		
창가에서		

2차시 마무리 평가

1. 거리 계산에서 2로 나누는 이유를 씁니다.

답 _____

2. TRIG와 ECHO의 역할을 각각 씁니다.

답 _____

3. A1을 연결해야 하는 위치를 문장으로 씁니다.

답 _____

4. 기준값을 정하기 전에 무엇을 해야 하는지 씁니다.

답 _____

나는 오늘 회로를 다른 사람에게 설명할 수 있다. 매우 그렇다 / 그렇다 / 더 연습해야 한다

3차시 여러 입력을 통합하고 Pico로 이동하기

학습 시간 50분

학습 목표

- 여러 입력의 우선순위를 정한다.
- 센서를 하나씩 검사한 뒤 통합한다.
- Arduino 원리를 Pico MicroPython과 연결한다.

실습 전에 이해할 개념

개념	쉬운 설명
우선순위	같은 출력값을 여러 조건이 바뀌면 뒤에서 적용된 값이 최종 결과가 됩니다.
상태	다음 loop에서도 기억해야 할 값을 변수에 보관합니다.

개념	쉬운 설명
디버깅	전원, 배선, 핀, 코드, 센서값의 순서로 원인을 좁힙니다.

3차시 실습 1 스마트 LED 통합

지금까지 성공한 회로를 해체하지 않고 하나씩 결합합니다. 여러 조건이 동시에 참일 때 어떤 입력을 우선할지 정하는 것이 핵심입니다.

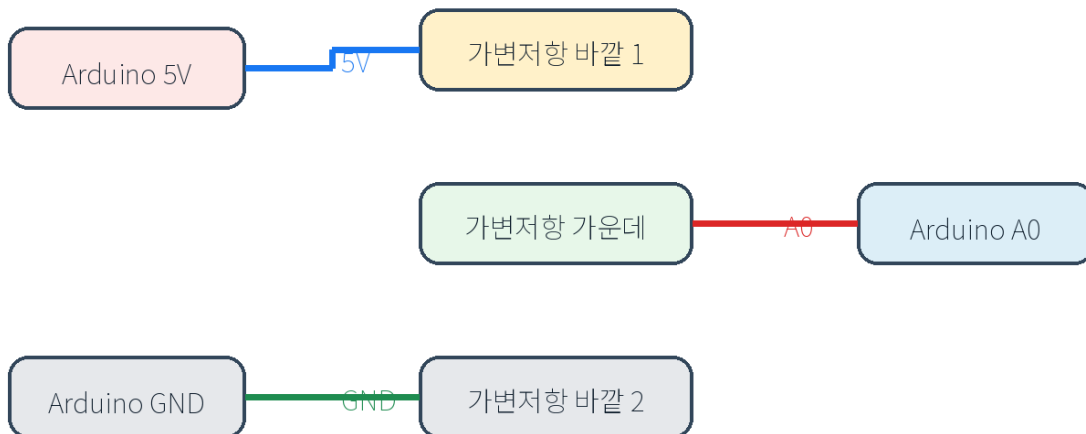
준비물

D3 LED, D2 버튼, A0 가변저항, A1 CDS, USB 시리얼

실제 배선

출발	도착	이유
LED	D3	최종 PWM 출력
버튼	D2와 GND	강제 켜기
가변저항	A0	평상시 밝기
CDS 가운데 점	A1	어두움 판단
USB	시리얼 A와 B	최우선 명령

가변저항과 PWM LED



배선을 바꿀 때는 USB를 분리하고 5V와 GND를 직접 연결하지 않습니다.

배선 흐름도 실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

학생 미션

37. 평상시에는 가변저항으로 밝기를 조절합니다.
38. 어두우면 CDS 자동 조명을 적용합니다.
39. 버튼을 누르면 LED를 강제로 켵니다.
40. 시리얼 A와 B 명령을 가장 높은 우선순위로 적용합니다.

첫 번째 시도 결과 성공 / 실패 바꾼 내용 _____

두 번째 시도 결과 성공 / 실패 오류 또는 센서값 _____

완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

```
int led=3,bt=2,a,v,b,cd,m=-1;
char c;

void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(bt,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  a=digitalRead(bt);
  v=analogRead(A0);
  cd=analogRead(A1);
  b=map(v,0,1023,0,255);
  if(cd<400) b=220;
  if(a==LOW) b=255;
  if(Serial.available()>0){
    c=Serial.read();
    if(c=='A') m=255;
    if(c=='B') m=0;
  }
  if(m>=0) b=m;
  analogWrite(led,b);
  delay(20);
}
```

코드 한 줄씩 이해하기

코드 또는 함수	무슨 일을 하는가
<code>b=map(...)</code>	기본 상태는 가변저항 밝기입니다.
<code>if(cd<400)</code>	어두움 조건이 참이면 b를 220으로 바꿉니다. 400은 예시입니다.
<code>if(a==LOW)</code>	버튼 조건이 뒤에 있으므로 앞의 CDS 밝기를 덮어씁니다.
<code>m=255 또는 0</code>	시리얼 명령 상태를 다음 반복에도 기억합니다.
<code>analogWrite</code> 한 번	모든 판단이 끝난 뒤 최종 b만 LED에 출력합니다.

안 될 때 이 순서로 확인

- 전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모든 센서를 한 번에 연결하기 전에 각각 단독으로 성공시킵니다.
- CDS 기준값 400을 그대로 외우지 말고 자기 측정값으로 바꿉니다.
- 동작이 이상하면 각 if 뒤의 b를 시리얼로 출력해 봅니다.
- 코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

스스로 설명하기

41. 이 코드의 우선순위를 낮은 것부터 높은 것까지 씁니다.

42. 최종 `analogWrite`를 한 곳에 두는 장점을 설명합니다.

나의 설명 _____

3차시 마무리 평가

1. 이 코드의 우선순위를 낮은 것부터 높은 것까지 씁니다.

답 _____

2. 최종 analogWrite를 한 곳에 두는 장점을 설명합니다.

답 _____

나는 오늘 회로를 다른 사람에게 설명할 수 있다. 매우 그렇다 / 그렇다 / 더 연습해야 한다

Arduino에서 Pico로 넘어가기

보드와 문법이 달라져도 입력, 처리, 출력의 원리는 같습니다. 다만 Pico GPIO는 3.3V 기준이므로 Arduino의 5V 신호를 그대로 연결하지 않습니다.

원리	Arduino Uno	Raspberry Pi Pico MicroPython
출력 준비	<code>pinMode(led,OUTPUT)</code>	<code>led=Pin(3,Pin.OUT)</code>
디지털 출력	<code>digitalWrite(led,HIGH)</code>	<code>led.value(1)</code>
기다리기	<code>delay(1000)</code>	<code>sleep(1)</code>
디지털 입력	<code>digitalRead(bt)</code>	<code>bt.value()</code>
아날로그 입력	<code>analogRead(A0)</code> 0~1023	<code>ADC.read_u16()</code> 0~65535
PWM 출력	<code>analogWrite</code> 0~255	<code>PWM.duty_u16()</code> 0~65535
초음파 시간	<code>pulseIn</code>	<code>time_pulse_us</code>

전압 주의

- Arduino Uno의 기본 동작 전압은 5V입니다.
- Pico GPIO의 논리 전압은 3.3V입니다.
- HC-SR04 ECHO의 5V 신호는 Pico에 직접 넣지 않고 저항 분압 등 안전한 방법을 사용합니다.
- Pico로 옮길 때는 핀 번호, 전원 전압, 입력 범위를 모두 다시 확인합니다.

핵심 용어사전

모르는 영어가 나오면 코드 전체를 외우지 말고 이 표에서 기능과 예를 먼저 확인합니다.

용어	뜻	코드 예
ADC	연속적인 전압을 숫자로 바꾸는 기능	analogRead(A0)
baud	시리얼 통신 속도	Serial.begin(9600)
digital	HIGH와 LOW처럼 구별된 상태	digitalRead, digitalWrite
GND	전압의 기준이자 전류가 돌아가는 길	GND 핀
INPUT_PULLUP	내부 저항으로 평상시 HIGH를 유지하는 입력	pinMode(bt,INPUT_PULLUP)
LED	전류가 한 방향으로 흐를 때 빛나는 출력 부품	긴 다리는 저항과 출력핀 쪽
PWM	빠른 켜짐과 꺼짐의 비율로 평균 출력을 조절	analogWrite(3,128)
Serial	데이터를 차례로 주고받는 통신	Serial.read()
setup	시작할 때 한 번 실행되는 준비 영역	void setup()
loop	전원이 켜진 동안 반복되는 영역	void loop()
variable	값을 저장하는 이름 붙은 공간	int led=3;
threshold	행동을 나누는 경계 숫자	if(d<20)

자기점검 정답과 해설

실습	핵심 답
1차시 LED	setup은 시작할 때 한 번, loop는 계속 반복됩니다. delay(200)은 0.2초입니다.
1차시 버튼	INPUT_PULLUP에서 정상시는 HIGH, 누르면 LOW입니다. =은 저장, ==은 비교입니다.
1차시 시리얼	도착 확인 → 한 문자 읽기 → 변수에 저장 → 문자 비교 순서입니다. 문자 한 개는 작은따옴표로 표시합니다.
1차시 가변저항	analogRead는 0~1023, Uno PWM analogWrite는 0~255입니다. Uno의 analogWrite는 빠른 디지털 펄스입니다.
2차시 초음파	측정 시간이 왕복 시간이므로 2로 나눕니다. TRIG는 시작 신호, ECHO는 돌아온 시간을 전달합니다.
2차시 CDS	A1은 CDS와 10kΩ이 만나는 곳입니다. 밝고 어두울 때의 실제값을 먼저 측정한 뒤 기준을 정합니다.
3차시 통합	예시 코드의 우선순위는 가변저항 → CDS → 버튼 → 시리얼입니다. 최종 출력이 한 곳이면 결과를 추적하기 쉽습니다.

최종 체크리스트

- 나는 LED 회로에 저항이 필요한 이유를 설명할 수 있다.
- 나는 디지털 입력과 아날로그 입력을 구분할 수 있다.
- 나는 센서값을 시리얼 모니터로 확인할 수 있다.
- 나는 오류가 생기면 전원, 배선, 핀, 코드, 값 순으로 점검할 수 있다.
- 나는 Arduino에서 배운 원리를 Pico MicroPython 함수와 연결할 수 있다.

완료일 _____ 학생 서명 _____ 교사 확인 _____